

Universidade Federal do Pará

Campus de Castanhal

Faculdade de Computação

Engenharia de Computação

Professor: Clenilson Rodrigues da Silveira

TRABALHO FINAL DE ESTATÍSTICA

Trabalho em equipe com, no máximo, três integrantes. Cada equipe vai pesquisar algum banco de dados já existente, com população, preferencialmente, acima de 10.000 (dez mil) elementos. Esse trabalho consiste em fazer algoritmos computacionais através de uma linguagem de programação preferida para realizar tarefas relacionadas à população e suas amostras.

1 – ATIVIDADES REFERENTES A UMA POPULAÇÃO

- Gerar ou obter dados de uma população, indicando qual tipo de dado dessa população.
- Efetuar o cálculo para obter os seguintes parâmetros:
 - Número de elementos, média aritmética, variância, desvio padrão, moda e mediana.
 - Gerar gráficos da distribuição de frequências dos dados.
 - Analisar a simetria da distribuição de dados. Responda se, na sua opinião, a distribuição é aproximadamente normal.

2 - ATIVIDADES REFERENTES A AMOSTRAS DA POPULAÇÃO

Parte 2.1 – Tarefas envolvendo a variação do tamanho da amostra

- Retirar amostras da população de forma aleatória com o número de amostras variando nas seguintes proporções: 1% (um por cento); 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento).
- Informar o número de elementos (n) de cada amostra e obter os valores (estimativas) para cada amostra dos seguintes estimadores: média, variância, desvio padrão, mediana e moda.

- Compare as estimativas obtidas para cada amostra, em termos percentuais, com os parâmetros correspondentes da população.
- Gerar os gráficos de distribuição de frequências de cada amostra. Compare os gráficos de cada amostra à medida que o valor de n aumenta.

Parte 2.2. – Tarefas envolvendo tamanho fixo das amostras

- Retire aleatoriamente 100 (cem) amostras, com número de elementos, por amostra, igual a 1% (um por cento) do tamanho população.
- Obtenha, para cada uma das cem amostras, o valor da sua média amostral, da sua variância amostral e do seu desvio padrão amostral.
- Obtenha a esperança matemática dos valores das médias das cem amostras, bem como da variância dessas médias. Compare o valor da esperança das médias amostrais com a média da população. Relacione os valores obtidos com os previstos na teoria e baseado nos resultados, comente acerca da característica da média amostral em relação a ser um estimador enviesado ou não.
- Obtenha a esperança matemática dos valores das variâncias amostrais das cem amostras, Compare o valor da esperança das variâncias amostrais com a variância da população. Relacione os valores obtidos com os previstos na teoria e baseado nos resultados, comente acerca da característica da variância amostral em relação a ser um estimador enviesado ou não.
- Efetue a soma dos elementos de cada uma das cem amostras e obtenha os valores da média, variância e desvio padrão dessa soma. Compare esses valores obtidos com os previstos na teoria.
- Gere os gráficos da soma das amostras e verifique se você percebe uma aproximação da distribuição normal. Analise os resultados à luz da teoria sobre o teorema central do limite.
- Escolha um nível de confiança (por exemplo, 95%) e aplique as fórmulas para obter o intervalo para a média amostral ou estimativa intervalar.

- Obtenha o valor da média amostral para cada amostra e observe se esse valor está dentro do intervalo calculado.
- Verifique se, para o intervalo de confiança escolhido, cada amostra contém o valor da média populacional.
- Apresente o cálculo de quantas amostras apresentaram, dentro do seu intervalo, o valor da média populacional e compare se está de acordo com o nível de confiança desejado.